

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Química General – Primer Parcial - 27 de marzo de 2024

Conteste los problemas en HOJAS SEPARADAS – Coloque su NOMBRE EN CADA HOJA
JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS – No escriba en lápiz

PROBLEMA 1 (25 puntos)

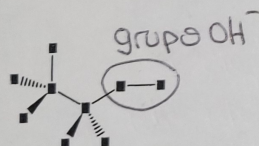
- a) Dos átomos X e Y tienen las siguientes configuraciones electrónicas:
CE(X): $[\text{He}] 2s^2 2p^5$ y CE(Y): $[\text{Xe}] 6s^1$. La electronegatividad de uno de ellos es 0,7 y la del otro es 4. Indique teniendo en cuenta sus configuraciones electrónicas
- Grupo y período al que pertenece cada elemento $X = \text{Gr} 17, \text{P} 2$ $Y = \text{Gr} 1, \text{P} 6$.
 - Ion más probable que formará cada elemento X^- y Y^+
 - ¿A cuál átomo le asigna cada uno de esos valores de electronegatividad? $X = 0,7$ e $Y = 4$
 - Indique cuales son los números cuánticos que le corresponden a los orbitales de la configuración electrónica externa de X.
- b) Las longitudes de onda de dos de las líneas de emisión del espectro atómico del Berilio (Be) son de 234 y 313 nm. ¿Cuál es la energía de cada fotón con esas longitudes de onda asociadas? Justificar adecuadamente.

Datos y fórmulas: $E = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda}$ $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ $c = 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

$234 = 8,5 \times 10^{-19} \text{ J.}$
 $313 = 6,35 \times 10^{-19} \text{ J.}$

PROBLEMA 2 (25 puntos)

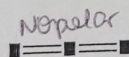
- a) En base a todas las fuerzas intermoleculares existentes justifique los siguientes puntos de ebullición:



Etanol

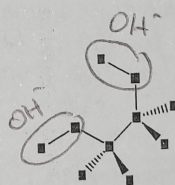
Peb

78°C



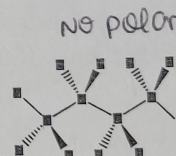
Disulfuro de carbono

46°C



Etilenglicol

197°C



Butano

-1°C

- b) Indique que solvente sería más conveniente utilizar para disolver los siguientes compuestos (debe decidir entre agua y benceno ($\mu=0$). Justifique

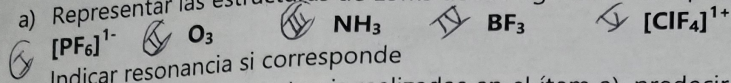
a. I_2 $\rightarrow$ benceno

b. $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ $\rightarrow$ agua

c. H_2S $\rightarrow$ benceno

PROBLEMA 3 (25 puntos)

- a) Representar las estructuras de Lewis de los siguientes compuestos:



Indicar resonancia si corresponde

- b) Para las estructuras de Lewis realizadas en el ítem a), predecir la geometría electrónica, geometría molecular e indicar los ángulos de enlace en base a la teoría de repulsión de los pares de valencia (TRePEV). Justificar
- c) Decidir, en el caso que corresponda, si las especies del ítem a) son polares o no polares, indicando el vector correspondiente al momento dipolar.

PROBLEMA 4 (25 puntos)

El CuSO_4 (sulfato de cobre (II)) es un sólido de color azul soluble en agua y abajo se muestra una tabla de solubilidad para el CuSO_4 en agua. Calcular:

- a) ¿Qué cantidad de sulfato de cobre se puede disolver en 5 litros de agua a 40 °C? *1450 gr*
- b) ¿A qué temperatura aproximada hay que poner 1 litro de agua para que disuelva 500 g de sulfato de cobre (II)? *aprox a 80°*
- c) ¿Qué sucede si intentamos disolver 1 kg de sulfato de cobre (II) en 2 litros de agua a 60 °C? ¿Qué tipo de sistema material queda conformado? ¿Cuántas fases y componentes tiene el mismo? ¿Cómo está/n compuesta/s la/las fase/s? Indicar la naturaleza del compuesto y también la masa en la/s fase/s.
- d) En el supuesto caso que no se disuelve toda la sal agregada al agua a una dada temperatura, ¿Cómo podría hacer para disolver el total del sólido? *que a 60 200gr de sal y 200gr de sc.*
- e) Si tomó una solución saturada a 50 °C y la enfrió lentamente a 30 °C, ¿Qué sucede?
- f) Si tengo 250 mL de una solución saturada a 30 °C, cuya densidad es de 1,05 g/mL y le agrego agua hasta alcanzar los 400 mL de solución. Indique la concentración molar de la solución final. ¿Cuál sería el factor de dilución en este caso? *$\frac{1}{1,6}$*

Temperatura (°C)	Solubilidad (g/100 g agua)
20	21
30	24
40	29
50	34
60	40
70	47
80	56

Tabla de solubilidad de CuSO_4